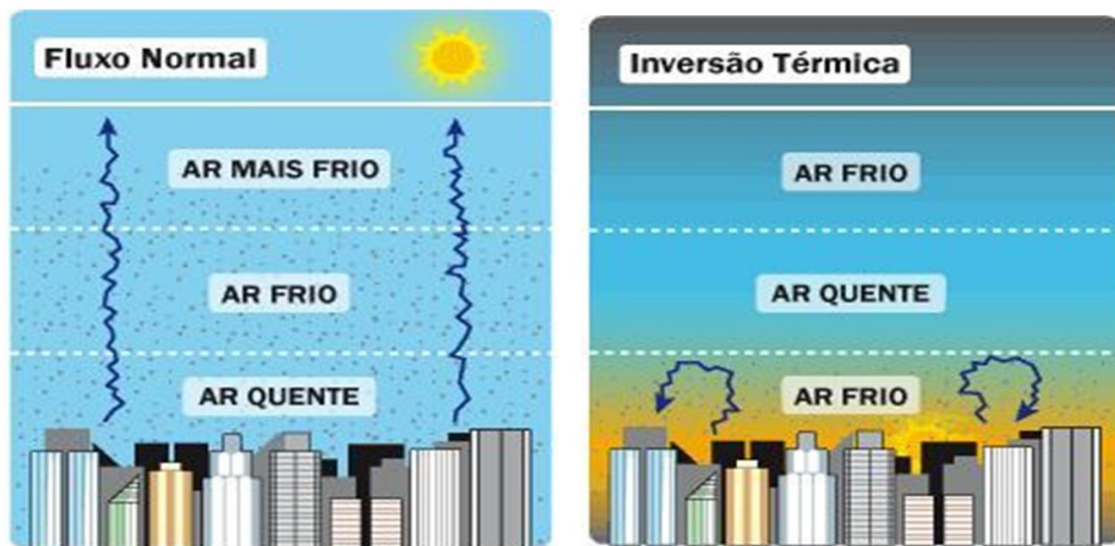


A HISTÓRIA DO MEIO AMBIENTE MUNDIAL E SEUS IMPACTOS VI

Inversão Térmica

Inversão térmica é um fenômeno natural que ocorre quando uma massa de ar quente é aprisionada por duas massas de ar frio. Esse fenômeno dificulta a dispersão da poluição, uma vez que uma camada de ar frio se posiciona próximo à superfície das cidades.

É um fenômeno meteorológico típico dos centros urbanos industriais, que ocorre quando uma camada de ar quente, posicionada sobre uma cidade industrial, é repentinamente encoberta por duas camadas de ar frio, que a aprisiona.



Na primeira imagem, observe que o ar quente fica menos denso e sobe; à medida que aumenta a temperatura, a densidade e a pressão diminuem. Assim, o ar quente sobe, indo para a camada mais alta, onde se resfria e desce. Esse é um fluxo normal, contudo, no inverno podem haver algumas alterações.

A segunda imagem demonstra como ocorre a inversão térmica: o ar quente está aprisionado entre duas camadas de ar frio. A camada de ar frio fica mais próximo da superfície, dificultando a dispersão dos poluentes que são típicos de indústrias de automóveis. Isso

ANOTAÇÕES

acaba impactando na cidade, na qualidade do ar e intensificando problemas de ordem respiratória. Muitas vezes a inversão térmica está associada como um fenômeno promovido pela ação do homem.

Eutrofização ou Eutroficação

É um processo natural decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica provinda dos esgotos e pelo desenvolvimento de algas.



Ex.: Em Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha é onde jogam esgoto, que promove a manifestação de algas que cobrem o espelho d'água e, conseqüentemente, diminuem a oxigenação. Ela acaba absorvendo oxigênio dissolvido, o que promove a redução do oxigênio disponível para os animais marinhos, ocasionando sua morte.

A eutrofização é a proliferação de bactérias – no primeiro momento, aeróbias, e no segundo momento, anaeróbias (que não necessitam de oxigênio) – e de algas, reduzindo o oxigênio disponível na água e levando à morte os animais marinhos.

De modo resumido, consiste no acúmulo de matéria orgânica nos ambientes aquáticos, especialmente onde a água é pouco movimentada, como em rios, lagos e represas. Tal situação resulta em mau odor e aspecto turvo à água.

A eutrofização pode ter origem natural ou antrópica:

- Eutrofização natural: Produzida pelos próprios elementos da natureza, ocorrendo de forma espontânea e lenta;
- Eutrofização antrópica ou artificial: Quando é provocada pelo homem e tem como principal causa a poluição das águas, falta de saneamento, acúmulo de lixo doméstico, despejo de efluentes nas águas e uso de fertilizantes que contaminam o lençol freático. Ocorre de forma rápida.

Consequências:

- As camadas que se criam sobre a água impedem a fotossíntese e sua oxigenação.

ANOTAÇÕES

Ocorre a reflexibilidade dos raios luminosos. Dentro da ótica existe uma parte da Física que estuda a luz e seus fenômenos e a lei que diz que “todo raio de luz tende a voltar ao seu meio de origem”. Dessa forma, no momento em que o espelho d’água está ocupado por algas, acontece a reflexibilidade desses raios, diminuindo a fotossíntese e a disponibilidade de oxigênio dissolvido nessa água, o que leva à morte os animais marinhos, principalmente aqueles que têm maior complexidade e necessitam de maior volume de oxigênio para o equilíbrio de suas funções metabólicas. a

- Os decompositores e s algas se proliferam, aumentando também o consumo de oxigênio, o que é chamado de DBO (demanda bioquímica de oxigênio);
- A quantidade de oxigênio consumido pelas algas, bem como pelos decompositores, não é suficiente para satisfazer os peixes, que acabam por morrer;
- Em contrapartida, aumenta o número de seres que não necessitam de oxigênio, como é o caso das bactérias anaeróbicas, que contaminam e provocam doenças;
- Com a falta de oxigênio na água, o ecossistema aquático passa a ser habitado por bactérias anaeróbicas, dado que essas não necessitam de oxigênio (água contaminada).



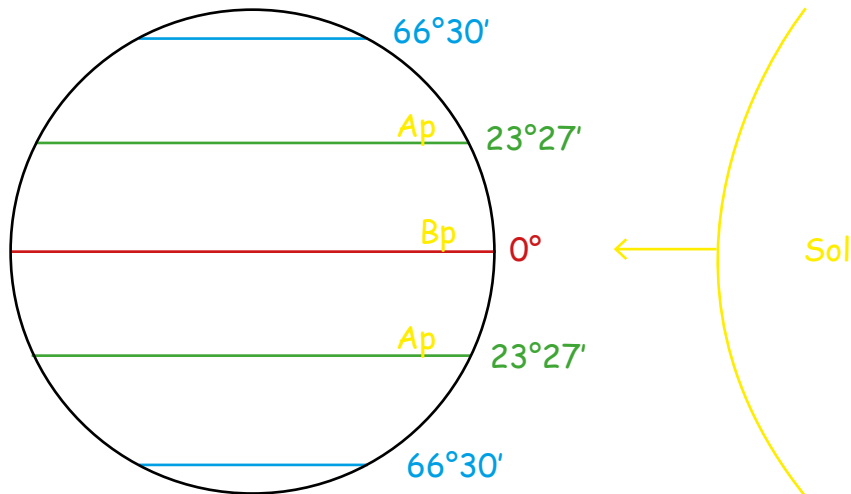
El Niño

O El Niño é o aquecimento das águas do oceano Pacífico, enquanto que o La Niña é o resfriamento. O El Niño promove seca no Norte e Nordeste do Brasil e chuvas no Centro-Sul; já o La Niña provoca chuvas no Norte e Nordeste e seca no Centro-Sul.

ANOTAÇÕES

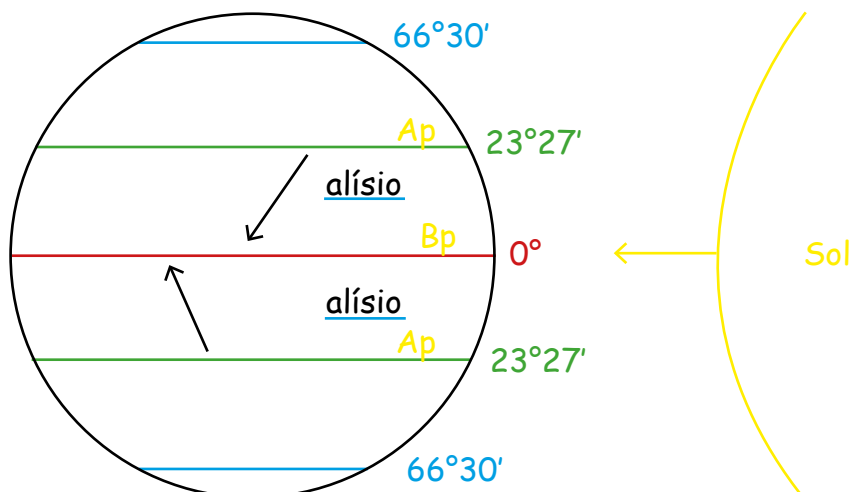
Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A linha que corta a Terra ao meio é a linha do Equador. Existem ainda o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico.



Existe uma teoria que diz que à medida que aumenta a temperatura, diminui a densidade e a pressão. Dessa forma, a região mais quente será o Equador, porque os raios solares são perpendiculares, sendo uma área de baixa pressão em comparação com os trópicos.

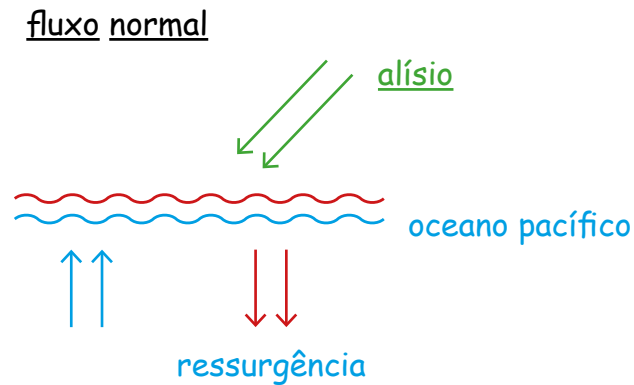
O vento é o ar em movimento; o ar que caminha da alta para a baixa pressão é chamado de vento alísio. Esse vento é responsável pelo El Niño e o La Niña; com seu enfraquecimento ocorre o El Niño, e seu fortalecimento causa o La Niña.



- Fluxo normal do equilíbrio térmico do Oceano Pacífico:

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

A camada superficial do Oceano Pacífico recebe os raios solares e, por isso, ela é mais quente. O vento alísio provoca na água um fenômeno chamado ressurgência, que ocorre porque o vento empurra a água quente para o fundo e a água fria sobe; com isso ocorre o equilíbrio térmico. Logo, o vento alísio é responsável pelo equilíbrio térmico.

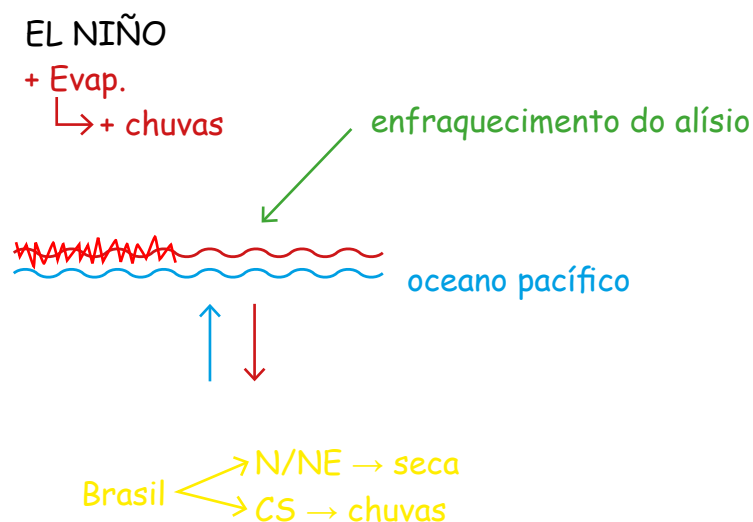


El Niño

É o fenômeno associado ao aquecimento das águas do Pacífico Sul próximas ao Equador, na costa do Peru.

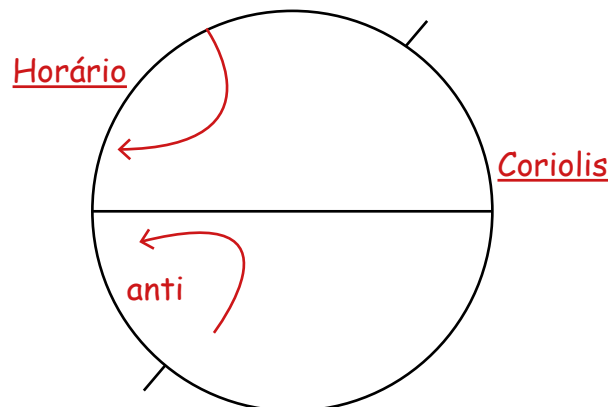
A camada superficial do Oceano Pacífico é mais quente; o El Niño provoca o enfraquecimento do vento alísio, desce menos água quente e sobe menos água fria, o que faz com que acumule água quente e evapore mais água, gerando mais chuva.

No Brasil, o El Niño provoca seca no Norte e Nordeste porque desloca a massa equatorial continental, que deveria ser quente e seca, mas é quente e úmida devido ao fenômeno de evapotranspiração. Já no Centro-Sul provoca chuvas que impactam na agricultura de grãos, uma vez que o estado do Paraná é grande produtor.

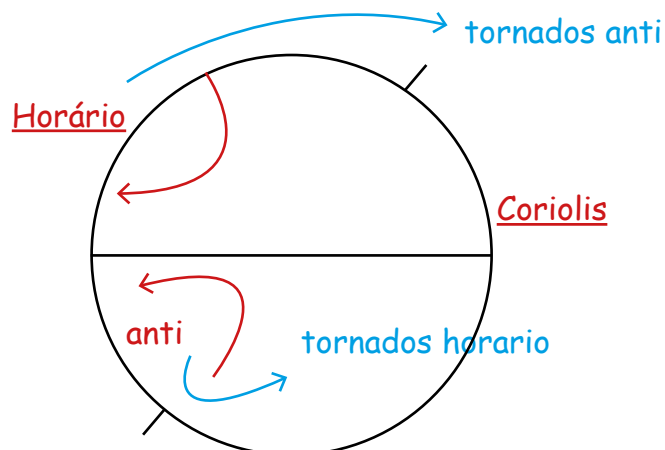


Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Situação normal:
 - O Equador está na zona de convergência intertropical e atrai os ventos alísios. Ao mesmo tempo, o planeta está em rotação por meio do efeito Coriolis, um efeito de deflexão das massas de água e ar. No hemisfério norte vai haver deslocamento dessas massas de água e ar no sentido horário, e no hemisfério sul, será no sentido anti-horário.



O efeito Coriolis vai promover o equilíbrio térmico, grandes massas de água e ar. No hemisfério norte, os tornados são no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, são no sentido horário.



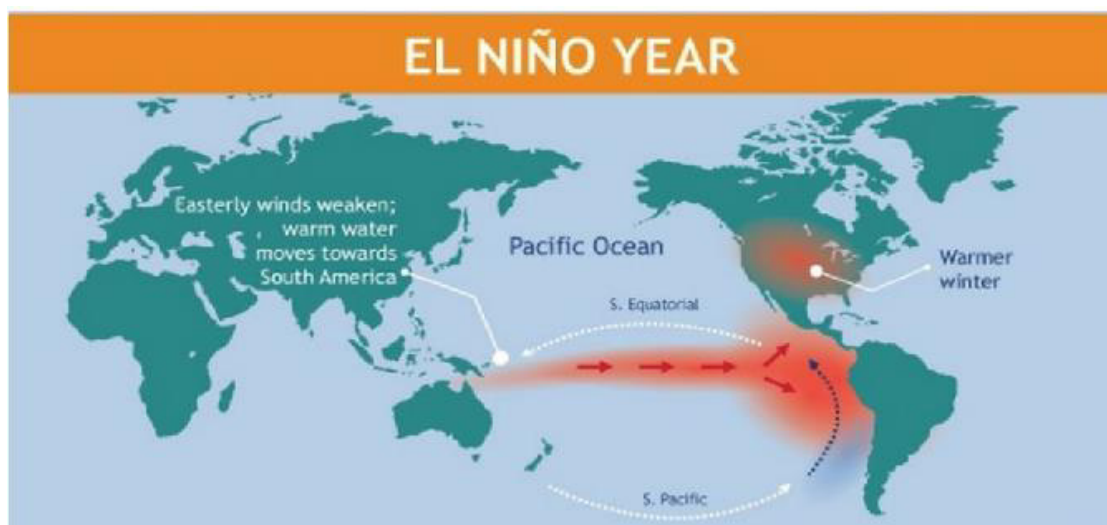
ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Os ventos alísios deslocam-se em sentido contrário ao do planeta, empurrando as águas aquecidas e promovendo o ressurgimento da água fria do fundo oceânico;
- A água fria permanece no litoral empurrando a quente para longe.



- Os alísios apresentam um enfraquecimento e a água quente superficial que antes era empurrada permanece no litoral;
- Esse processo dificulta a ressurgência das águas frias, causando secas e chuvas no planeta;
- As chuvas que antes ocorriam no meio do oceano agora se deslocam para o litoral;
- A MEC que atua na região Norte sofre a atuação do El Niño deslocando essa massa para o Centro-Sul e provocando chuvas e secas no Extremo Norte e Nordeste.

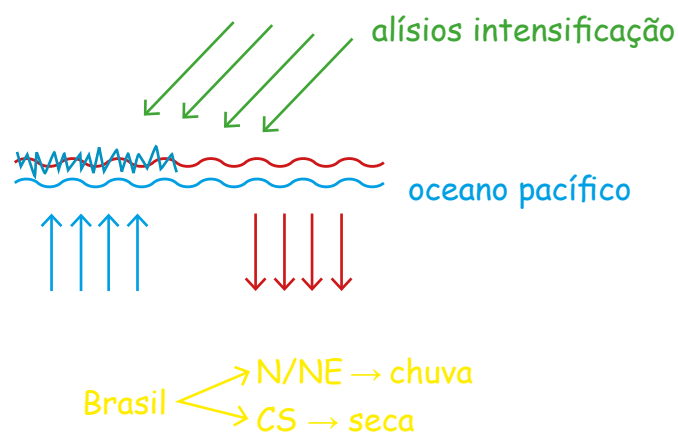


La Niña

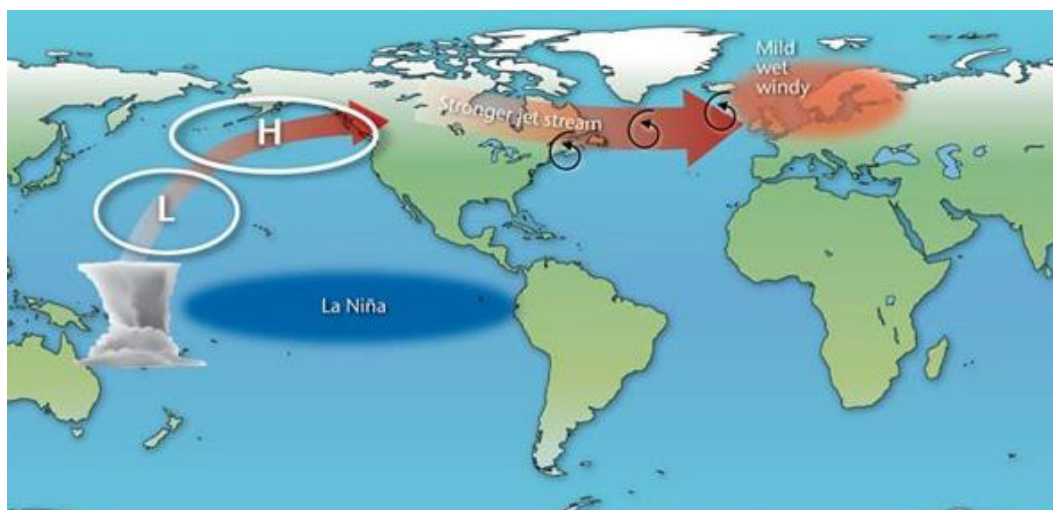
Diferente do El Niño, aqui terá uma intensificação dos ventos alísios, fazendo com que a camada superficial de água do Oceano Pacífico que é mais quente desça; assim, desce mais água quente e sobe mais água fria, dificultando a evaporação da água e promovendo a desertificação.

No Brasil, nas regiões Norte e Nordeste promove chuva e na região Centro-Sul causa seca.

LA NIÑA



- Os alísios apresentam uma intensificação e a água quente superficial é empurrada permanecendo a água fria em grande volume no litoral;
- Esse processo potencializa a ressurgência das águas frias causando secas no Sul e Sudeste e chuvas no Nordeste.





Chuva Ácida

É uma chuva com pH entre 0 e 7, formada pela poluição atmosférica.

É importante entender o ciclo da água, no qual ocorrem o aquecimento, a evaporação, a condensação, a precipitação e a infiltração.

A água do mundo não está acabando, o que está é a água potável, porque 97% da água do planeta é salgada, 1,5% é doce mas encontra-se em geleiras, 0,8% está poluída e 0,7% é potável. O Brasil é um país privilegiado, uma vez que tem grande volume de água doce na Bacia Hidrográfica do Amazonas, no Aquífero do Guarani (o maior aquífero transfronteiriço do mundo) e o Aquífero de Alter do Chão – esse exclusivamente brasileiro, com mais ou menos 1,3 bilhão de km² no território que abrange Amazonas, Pará e Amapá e faz parte do SAGA (Sistema Aquífero Grande Amazonas).

- Ciclo da água:

Primeiro ocorre o aquecimento da água; em seguida, a evaporação; posteriormente, a condensação, a precipitação e, por fim, a infiltração.

Nesse ciclo não ocorre apenas a evaporação da água, mas também de seus poluentes, que têm caráter ácido, em torno de 5,6 pH. Então, a chuva ácida é fruto do despejo de esgoto, da poluição atmosférica e acaba sendo impactada a partir do processo de evaporação no ciclo da água.



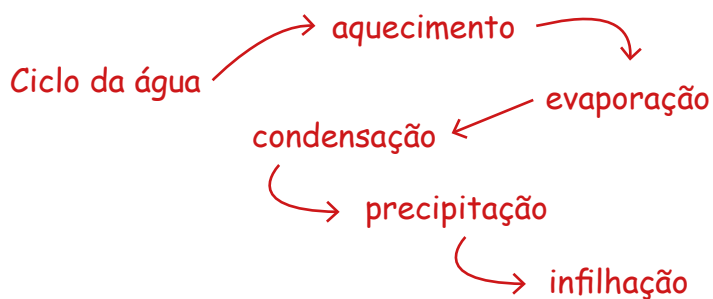
Quando acontece a precipitação, acaba prejudicando principalmente as lavouras brasileiras, uma vez que esse caráter ácido acaba sendo transmitido ao solo. O solo brasileiro é o segundo do mundo com maior volume de metais pesados, estando atrás somente dos EUA.

Isso se deve ao fato de o Brasil ter aderido na década de 60 ao movimento conhecido como Revolução Verde. Os EUA atribuíam a responsabilidade da fome global aos países em desenvolvimento porque suas técnicas eram obsoletas. O Brasil aderiu ao movimento, então, e comprou fertilizantes, pesticidas, máquinas agrícolas e poluiu o solo com metais pesados.

ANOTAÇÕES

Chuva Ácida

Chuva formada pela poluição atmosférica com $\text{pH}=5.6$



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Julio Santos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
